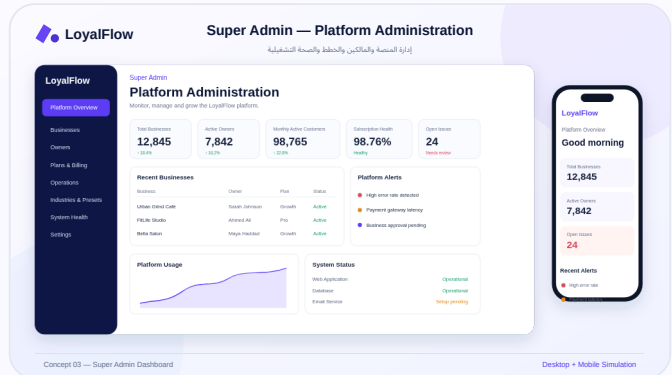
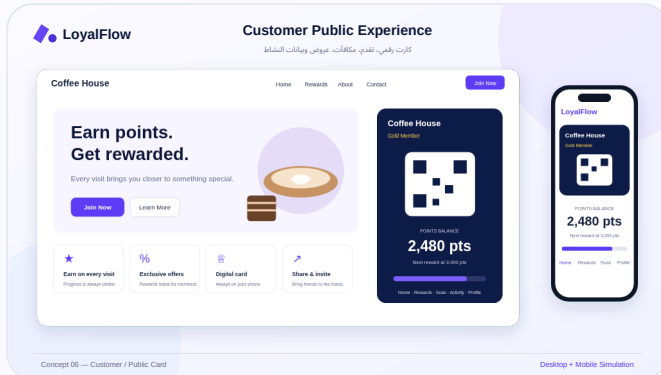
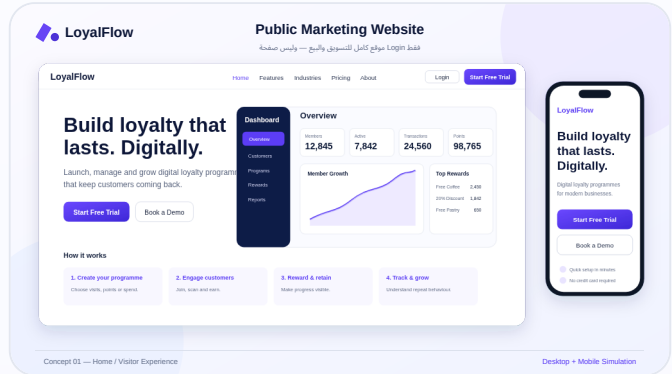
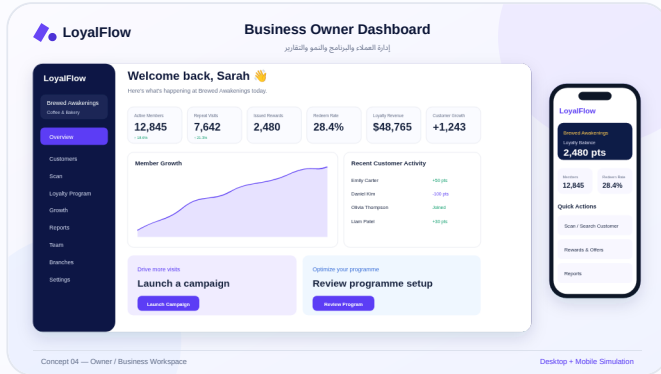


خطة LoyalFlow الشاملة: من الوضع الحالي إلى منصة SaaS احترافية جاهزة للإطلاق والتوسع

كل Phase، Task، أهميتها، اعتمادياتها، مخرجها، وبوابات الجودة — مع محاكاة مرئية للـ Website والـ Login والـ Super Admin والـ Owner والـ Cashier وتجربة العميل على Desktop و Mobile.



القرار التنفيذي: Free-first. Modular Monolith الآن، Closed Beta أولاً، لا Microservices مبكرًا، ولا إعادة تصميم لجزء لم

الملخص التنفيذي

LoyalFlow مشروع غني بالوظائف وقابل للبناء عليه. المطلوب ليس Rewrite، بل إكمال دورات الحياة الأساسية، تثبيت قواعد الولاء، حماية الـLedger، وتنظيم تجربة المستخدم والإطلاق.

Database change	Full baseline	Focused tests	Merge آخر
0	558/561	24/24	PR #9
Current branch	known failures 3	Current branch	Programme audit

الأهداف النهائية

نظام ولاء آمن	منتج قابل للبيع
Append-only ledger. Idempotency. Refund/Reversal. Concurrency tests	Demo/Signup/Login. Account recovery. Website كامل. Plans واضحة، دعم وتشغيل.
قابلية توسع محسوبة	تجارب حسب الدور
Modular Monolith أولاً، فصل Web/API لاحقاً عندما تبرره البيانات.	Super Admin. Owner. Staff/Cashier. Customer public card

أدلة الوضع الحالي

Repository: anastarek222/loyalflow
Stack: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind 4, NextAuth v5 beta, Zod, Prisma 7, PostgreSQL/Neon
Merged checkpoint: PR #9 — programme rule audit metadata; merge commit 5239181
Active local work: feat/loyalty-economic-rules-safety; focused tests 24/24; typecheck/lint green; no Prisma change
Previous full-suite baseline: 561 total, 558 pass, 3 documented baseline failures
Planning sources: A-to-Z Transformation Plan, Total Launch Plan, modernization reports, loyalty/database audits, latest user requirements

الوضع الحالي والأدوات

Backend

Next.js Server Actions / Route Handlers · NextAuth v5 beta
· Zod · bcrypt · Google APIs

Frontend

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind 4 · Base UI /
.shadcn · Recharts · Framer Motion · QR scanner

Quality

Node tests · Typecheck · ESLint · Playwright · Vercel
.Preview · release scripts

Database

PostgreSQL · Neon direction · Prisma 7 · raw SQL
.protections · migration integrity CI

ما الموجود بالفعل

- Activity/Audit model
- Public customer card
- Plan and billing fields
- Google Sheets sync state

- Businesses, Users, Customers, Branches
- Visits / Points / Sales Amount
- Rewards, unlocks, redemptions
- Offers, referrals, reports

النواقص التي تمنع اعتبار المشروع SaaS مكملاً

Commercial lifecycle

- Public website
- Self signup/verification
- Billing lifecycle
- Legal/data lifecycle

Launch blockers

- Account recovery
- Ledger retry/concurrency evidence
- Refund/Reversal lifecycle
- Backup/Restore proof

القرار المعماري: Modular Monolith الآن

الفصل المنطقي يبدأ فورًا، لكن فصل الاستضافة إلى Web وAPI مستقلين لا يصبح شرطًا للـ Beta أو أول Launch.

Current Next.js App

→

Domain boundaries

→

Contracts & Validation

→

Read APIs

→

Safe Writes

→

Ledger Writes

→

Physical Split Later

لاحقًا

- apps/web
- apps/api
- Independent deployment ownership
- Redis/Queue only after real demand

الآن

- Keep one deployable application
- Extract pure domain rules
- Forbid Prisma from UI/domain packages
- Thin Server Action adapters

الممنوعات

- Paid infrastructure بدون مبرر
- AI يوافق على تغييره بنفسه
- UI redesign قبل حسم المنطق
- Production DB في الاختبارات

- Rewrite كامل
- Microservices لمجرد الشكل
- Dual-write للـ Ledger
- تعديل Migrations مطبقة

مسارات المشروع المنفصلة

Backend & Domain

مصدر حقيقة واحد للمنطق والصلاحيات والعمليات الحرجة.

- Auth lifecycle
- Tenant isolation
- Domain policies
- Typed contracts
- Earn/Redeem/Adjust/Reverse
- Audit metadata
- Plan entitlements
- Integration state

Frontend & UX

واجهة احترافية، سريعة، واضحة لكل دور وعلى Mobile و Desktop.

- Public website كامل
- Role-based navigation
- Design System موحد
- AR/EN + RTL/LTR
- Mobile scan operations
- Loading/Empty/Error/Success
- Accessibility
- Performance budgets

Quality & Operations

إطلاق يمكن مراقبته واختباره والتراجع عنه بأمان.

- Unit/contract tests
- Real DB tests
- Playwright E2E
- Security tests
- Logs/alerts
- Incident runbook
- Release gates
- Closed Beta evidence

Database

بيانات آمنة، Migrations قابلة للتطوير، واسترجاع مثبت.

- PostgreSQL portability
- Forward-only migrations
- Expand/Contract
- Ledger integrity
- Composite tenant FKs
- Measured indexes
- Backup/Restore
- Staging evidence

قاعدة التنفيذ: كل PR يحدد بوضوح أثره على Frontend و Backend و Database و Quality، ولا يخلط Schema/Auth/UI في تغيير واحد بدون ضرورة معتمدة.

خارطة المراحل

الآن · P2 سلامة الـ Ledger والعمليات الحرّة عمليات Idempotent، آمنة في التزامن، وقابلة للمصالحة مع قاعدة البيانات.	الآن · P1 قواعد الولاء والسياسات المالية قواعد ولّاء مكتوبة، قابلة للاختبار، ومفهومة في Sales Amount و Points و Visits.	الآن · P0 تثبيت المرجع وإغلاق العمل الحالي بأمان Main نظيف، تقرير مرجعي معتمد، والـ PR الحالي مغلق باختبارات واضحة.
قريبًا · P5 الفصل المعماري التدريجي Modular Monolith منظم، جاهز لفصل Web/API لاحقًا عند الحاجة.	الآن · P4 قاعدة البيانات والاستعداد التشغيلي بيانات قابلة للاسترجاع، Migrations آمنة، وبيئات منفصلة وواضحة.	الآن · P3 دورة الحساب والمصادقة Staff و Owner يستطيعان الدخول والاسترجاع وإلغاء الجلسات بدون تدخل يدوي خطر.
قريبًا ثم توسع · P8 إنشاء النشاط والتوصيات Setup guided، قابل للاستكمال لاحقًا، مع Recommendations مناسبة للمجال.	قريبًا · P7 الموقع الخارجي وتجربة المبيعات موقع تسويقي كامل يقود الزائر إلى Demo أو Trial أو Login.	قريبًا · P6 الـ UX واللغات والـ Design System واجهة احترافية متنسقة على Desktop و Mobile و AR/EN.
Public قبل · P11 Launch التجهيز للإطلاق العام منصة قابلة للبيع العام مع دعم وتشغيل وقواعد قانونية واضحة.	قبل البيع العام · P10 الجودة والـ Staging والـ Closed Beta 5-10 أنشطة تعمل على نسخة مستقرة بدعم مباشر ومخاطر محدودة.	قريبًا · P9 تجارب المستخدمين حسب الدور كل دور يرى أدواته الأساسية بوضوح وعلى Desktop و Mobile.
		لاحقًا · P12

التوسع بعد إثبات المنتج

توسع محسوب حسب البيانات والطلب الحقيقي.

الأدوات والسياسة التنفيذية

القاعدة	الاستخدام	الأداة
يستخدم للتخطيط والمراجعة؛ لا يعتبر دليل تنفيذ	تحليل المنتج، دمج المتطلبات، UX، Specs، مراجعة	ChatGPT
Task صغير في Branch مستقل	تعديلات الكود وقراءة الـ Repo وتشغيل الاختبارات	Codex CLI الرسمي
لا Runtime change بدون PR	Source of truth، PRs، CI، history	GitHub
عدد ملفات قليل ومنظم	Design source of truth للشاشات الأساسية	Figma Starter
بعد اعتماد الـ Spec؛ ليست Backend truth	isolated UI prototypes و Exploration	Google Stitch / v0
لا تضيف UI framework منافس	Component foundation	Base UI + shadcn
Critical journeys قبل الإطلاق	Performance/A11y و E2E	Playwright + Lighthouse
PostgreSQL portability + backup evidence	Database provider أولي	Neon PostgreSQL
الاستضافة التجارية النهائية تُراجع قبل البيع العام	Branch previews	Vercel Preview
ممنوعة كمنفذ نهائي لـ Auth/DB/Ledger	Brainstorming أو مراجعة ثانوية	Free models / FreeLLMAPI

Free-first: نستخدم المجاني أو الـ Free tier عندما يكون مسموحًا وآمنًا وكافيًا. لا نؤجل Backup أو Security لأن الأداة المدفوعة غير متاحة؛ نستخدم إجراءات يدوية موثقة مؤقتًا ثم نؤتمتها عند الحاجة.

تثبيت المرجع وإغلاق العمل الحالي بأمان

الأهمية: منع ضياع القرارات السابقة، وتثبيت نقطة بداية قابلة للقياس قبل فتح أي مسار جديد.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P0.1	إعادة تشغيل Full Suite بعد آخر تعديل في فرع القواعد الاقتصادية	يثبت أن التغيير لم يضيف أعطالاً جديدة	تقرير Tests محدث
P0.2	مراجعة Diff للفرع feat/loyalty-economic-rules-safety	منع Scope creep أو تغييرات غير مقصودة	Diff Approved
P0.3	Commit + PR + Vercel Preview + Merge	إغلاق العمل الحالي قبل الانتقال	Merge Commit
P0.4	اعتماد هذا الـ Master Plan كمرجع وحيد	منع تضارب الرسائل والملفات القديمة	Decision Baseline
P0.5	إنشاء Tracker للمراحل والـ PRs	معرفة أين وصلنا وما المتبقي	Live Tracker

Exit Result: Main نظيف، تقرير مرجعي معتمد، والـ PR الحالي مغلق باختبارات واضحة.

قواعد الولاء والسياسات المالية

الأهمية: أي تصميم أو Feature مبني على قواعد غير محسومة سيؤدي إلى إعادة عمل ومخاطر مالية.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P1.1	اعتماد LOYALTY_ENGINE_SPEC وRULES_MATRIX رسميًا	تحويل Draft إلى مصدر حقيقة	Approved Product Rules
P1.2	تعريف سياسة Refund الكامل والجزئي	حماية SALES_AMOUNT وPOINTS من التناقض	Refund Matrix
P1.3	تعريف Cancellation / Void / Reversal	الحفاظ على Ledger append-only	Reversal Policy
P1.4	تعريف حالة استخدام المكافأة قبل الـ Refund	منع رصيد أو مكافأة غير منطقية	Compensation Rules
P1.5	تعريف Expiry وThreshold وEarn changes	تحديد أثر القواعد الجديدة على المستقبل والتاريخ	Change Safety Rules
P1.6	Worked Examples لكل Mode وحالة Edge	منع اختلاف التنفيذ بين الواجهة والـ Backend	Golden Examples

Exit Result: قواعد ولاء مكتوبة، قابلة للاختبار، ومفهومة في Visits وPoints وSales Amount.

سلامة الـ Ledger والعمليات الحرجة

الأهمية: Earn و Redeem و Adjustment هي أكثر نقاط النظام حساسية؛ أي تكرار قد يسبب فسادًا ماليًا.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P2.1	Redeem للـ Durable idempotency	منع استبدال المكافأة مرتين	Retry-safe Redeem
P2.2	Adjustment للـ Durable idempotency	منع تكرار الخصم أو الإضافة اليدوية	Retry-safe Adjustment
P2.3	Operation identity ثابت للـ Earn عبر refresh/timeout	منع تكرار الزيارة أو البيع بعد شك المستخدم في النتيجة	Durable Earn Intent
P2.4	RewardUnlock للـ Atomic claim	منع استهلاك نفس الـ Unlock مرتين	Guarded Unlock
P2.5	ربط Redemption بـ Ledger Transaction واحدة	إثبات تاريخ الاستبدال ومراجعته	One-to-one Integrity
P2.6	Real PostgreSQL concurrency tests	اختبار السلوك الحقيقي وليس Mock فقط	DB Concurrency Evidence
P2.7	Ledger reconciliation tool	مقارنة الرصيد والـ Lifetime totals مع الـ Ledger	Reconciliation Report

Exit Result: عمليات Idempotent، آمنة في التزامن، وقابلة للمصالحة مع قاعدة البيانات.

دورة الحساب والمصادقة

الأهمية: لا يمكن بيع SaaS بدون استرجاع آمن للحساب وإدارة جلسات واضحة.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P3.1	Forgot Password request flow	بدء الاسترجاع برسالة لا تكشف وجود الحساب	Recovery Request
P3.2	Reset token آمن ومشفر ومؤقت وSingle-use	منع الاستيلاء على الحساب	Secure Reset Token
P3.3	Change Password + authVersion increment	إبطال الجلسات القديمة بعد تغيير حساس	Password Lifecycle
P3.4	Logout All / Revoke Sessions	حماية الحساب عند فقد جهاز	Session Revocation
P3.5	Persistent rate limiting	الحماية عبر أكثر من Instance	Distributed Abuse Guard
P3.6	Invite lifecycle للـ Owner والـ Staff	عدم تفعيل مستخدم قبل قبول الدعوة	Invite State Machine
P3.7	Email verification و Security notifications	إثبات ملكية البريد وإبلاغ المستخدم	Verified Identity
P3.8	MFA policy للـ Super Admin	خفض خطر اختراق المنصة كاملة	Privileged MFA

Exit Result: Owner و Staff يستطيعان الدخول والاسترجاع وإلغاء الجلسات بدون تدخل يدوي خطر.

قاعدة البيانات والاستعداد التشغيلي

الأهمية: وجود Database قوية لا يكفي؛ يجب إثبات القدرة على النسخ والاسترجاع والتعامل مع الفشل.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P4.1	تأكيد فصل Local / Test / Preview / Staging / Production	منع استخدام Production بالخطأ	Environment Matrix
P4.2	Backup procedure موثق	إنشاء نسخة قبل العمليات عالية المخاطر	Backup Runbook
P4.3	Restore drill على Database معزولة	إثبات أن الـ Backup قابل للاستخدام	Restore Evidence
P4.4	تعريف RPO / RTO واقعي	معرفة أقصى فقد ووقت توقف مقبول	Recovery Targets
P4.5	Expand/Contract migration templates	تغيير الأعمدة بدون قطع الخدمة	Migration Playbook
P4.6	Database constraints بعد Data audit	حماية tenant و non-negative totals relations	Invariant Constraints
P4.7	Indexing بعد قياس Queries	تحسين الأداء بدون تكلفة كتابة غير لازمة	Measured Index Plan
P4.8	Monitoring + incident + rollback runbooks	اكتشاف المشكلة قبل العمل والتصرف بسرعة	Operational Readiness

Exit Result: بيانات قابلة للاسترجاع، Migrations آمنة، وبيئات منفصلة وواضحة.

الفصل المعماري التدريجي

الأهمية: تنظيم الكود ضروري، لكن الفصل الفيزيائي المبكر يضيف تكلفة بدون فائدة مباشرة.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P5.1	تثبيت Domain boundaries	منع تداخل Auth و Loyalty و Billing و CRM	Domain Map
P5.2	استخراج Pure domain policies	اختبار المنطق بعيدًا عن Prisma والواجهة	Domain Package
P5.3	Typed contracts و DTOs	اتفاق واضح بين الواجهة والـ Backend	Contracts Package
P5.4	Validation package مشترك	منع اختلاف قواعد Client و Server	Validation Source
P5.5	Read APIs أولاً	نقل منخفض المخاطر مع Parity	Read Boundary
P5.6	Safe writes بعد الـ Reads	نقل الإعدادات والعملاء قبل الـ Ledger	Write Boundary
P5.7	Critical writes أخيرًا	عدم المخاطرة بـ Earn/Redeem قبل الأدلة	Ledger Boundary
P5.8	Physical apps/web و apps/api بعد الاستقرار	تجنب Microservices مبكرًا	Scale Topology

Exit Result: Modular Monolith منظم، جاهز لفصل Web/API لاحقًا عند الحاجة.

UX واللغات والـ Design System

الأهمية: توحيد التجربة يقلل الأخطاء ويجعل المنتج يبدو كمنصة واحدة لا صفحات منفصلة.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P6.1	Information Architecture حسب الدور	فصل Platform عن Business عن Staff	IA Map
P6.2	Advanced Mode و Simple Mode	عرض ما يحتاجه المستخدم بدون ازدحام	Experience Modes
P6.3	Component standards و Design tokens	منع اختلاف الأزرار والحقول والحالات	Design System
P6.4	i18n catalogs منفصلة للعربي والإنجليزي	إنهاء النصوص المزدوجة داخل المكونات	Translation Catalogs
P6.5	RTL/LTR logical layout	عرض صحيح للهاتف والإيميل والعملة والروابط	Bidi Compliance
P6.6	Loading / Empty / Error / Success states	جعل المستخدم يعرف ماذا يحدث	State Library
P6.7	Accessibility + keyboard + focus	دعم الاستخدام المهني والوصول	A11y Gate
P6.8	Mobile-first operational flows	تسريع Scan و Earn و Redeem	Mobile Operations

Exit Result: واجهة احترافية متسقة على Desktop و Mobile و AR/EN.

الموقع الخارجي وتجربة المبيعات

الأهمية: المشروع يجب أن يشرح نفسه ويبيع الخدمة؛ Login وحدها ليست Website.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P7.1	Home page	تعريف القيمة والCTA خلال ثواني	Launch Homepage
P7.2	Features + How it works	شرح الاستخدام الحقيقي	Feature Story
P7.3	Industries	إظهار ملاءمة المنتج للمجالات	Industry Pages
P7.4	Pricing	توضيح الخطط بدون ادعاءات غير معتمدة	Pricing Experience
P7.5	Security + FAQ	بناء الثقة والإجابة عن الاعتراضات	Trust Pages
P7.6	About + Contact + Demo	تسهيل التواصل والمبيعات	Lead Flows
P7.7	Login + Forgot Password ضمن نفس الهوية	تجربة متصلة بالموقع	Auth Experience
P7.8	SEO + Analytics + performance	قياس الزيارات والتحويل	Marketing Measurement

Exit Result: موقع تسويقي كامل يقود الزائر إلى Demo أو Trial أو Login.

إنشاء النشاط والتوصيات

الأهمية: Onboarding يجب أن يحول نشاطًا جديدًا إلى برنامج جاهز بدون إعداد معقد.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P8.1	Beta Short sales-assisted wizard	إطلاق أسرع مع دعم مباشر	Beta Wizard
P8.2	Business info + industry + currency + timezone	تأسيس بيانات صحيحة من البداية	Business Foundation
P8.3	Fixed reviewed presets لأول 4-6 مجالات	تقديم قيمة بدون بناء Engine ضخمة مبكرًا	Preset Catalog V1
P8.4	Choose recommendation / customize / start from scratch	منح المرونة لصاحب النشاط	Choice Flow
P8.5	Loyalty + reward + branding + public card preview	رؤية النتيجة قبل التفعيل	Setup Preview
P8.6	Save draft + resume + validation per step	عدم فقد تقدم المستخدم	Draft State
P8.7	Scale Dynamic industries/presets/versioning	إدارة Super Admin لاحقًا بدون كسر القديم	Recommendation Engine

Exit Result: Setup guided، قابل للاستكمال لاحقًا، مع Recommendations مناسبة للمجال.

تجارب المستخدمين حسب الدور

الأهمية: صاحب النشاط والكاشير والعميل لا يحتاجون نفس المعلومات أو نفس كثافة الواجهة.

المخرج	لماذا؟	المهمة	Task
Platform Administration	فصل إدارة المنصة عن Business workspace	Super Admin platform shell	P9.1
Owner Dashboard	عرض أداء مفهوم ومفيد	KPI semantics و Owner overview	P9.2
Staff Operations	تقليل خطوات الخدمة اليومية	Cashier scan-first experience	P9.3
Customer Workspace	منع الصفحة الطويلة المزدحمة	Customer profile sections/tabs	P9.4
Programme UX	إدارة القواعد والمكافآت والتأثير	Program workspace	P9.5
Customer Experience	كارت سريع وآمن ومريح للموبايل	Public customer card	P9.6
Reporting UX	قرارات واضحة مع Unit و Date range	Exports و Reports	P9.7
Role Parity	منع أضرار أو Actions غير مسموحة	Plan entitlements و Permissions في الواجهة والسيرفر	P9.8

Exit Result: كل دور يرى أدواته الأساسية بوضوح وعلى Mobile و Desktop.

الجودة والـ Staging والـ Closed Beta

الأهمية: Beta تكشف مشاكل التشغيل الحقيقي قبل فتح الخدمة للجميع.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P10.1	Playwright journeys للأدوار الحرجة	اختبار End-to-end وليس وحدات فقط	E2E Matrix
P10.2	Tenant/role security tests	منع تسريب البيانات بين الأنشطة	Security Evidence
P10.3	Performance budgets	حماية Home/Login/Card/Scan من البطء	Performance Gate
P10.4	Staging deployment rehearsal	اختبار الـ Release قبل Production	Staging Evidence
P10.5	Backup/restore before beta	استرداد البيانات عند فشل	Recovery Evidence
P10.6	Invite-only 5–10 businesses	تجربة واقعية تحت السيطرة	Closed Beta
P10.7	Manual billing and direct support	اختبار المبيعات قبل Automation مكلفة	Commercial Proof
P10.8	Beta exit criteria	عدم الانتقال مع P0/P1 مفتوحة	Go/No-Go Decision

Exit Result: 5–10 أنشطة تعمل على نسخة مستقرة بدعم مباشر ومخاطر محدودة.

التجهيز للإطلاق العام

الأهمية: الإطلاق العام يحتاج دورات حساب وبيانات ودفع وثقة لا تعتمد على التدخل اليدوي.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P11.1	Transactional email provider production-ready	Verification و Invites و Recovery موثوقة	Email Delivery
P11.2	Self-signup + email verification	فتح التسجيل بدون دعم يدوي	Public Signup
P11.3	Legal pages and data lifecycle	توضيح الملكية والحذف والاحتفاظ	Trust & Compliance
P11.4	Automated backups and external alerts	تشغيل قابل للمراقبة	Operations Automation
P11.5	Subscription lifecycle specification	تعريف Trial/Grace/Suspend/Cancel	Billing Domain
P11.6	Payment gateway only after policy approval	منع Automation مبكرة أو خاطئة	Payment Integration
P11.7	Final release gate and rollback rehearsal	قرار إطلاق مبني على دليل	Public Launch

Exit Result: منصة قابلة للبيع العام مع دعم وتشغيل وقواعد قانونية واضحة.

التوسع بعد إثبات المنتج

الأهمية: هذه الميزات مفيدة عند وجود عملاء وحجم استخدام، لكنها لا يجب أن تؤخر الإطلاق الأساسي.

Task	المهمة	لماذا؟	المخرج
P12.1	Dynamic Industry & Preset administration	توسيع المجالات من Super Admin	Preset Platform
P12.2	Full multi-role 10-step wizard	Onboarding ذاتي أكثر تقدمًا	Unified Wizard
P12.3	Background queue / workers / Redis	معالجة الحملات والتكاملات عند زيادة الحجم	Async Platform
P12.4	API keys + Webhooks + POS	فتح التكاملات الخارجية	Integration Platform
P12.5	Wallet / Tiers / Referral rewards / Hybrid loyalty	إضافة استراتيجيات متقدمة بعد ثبات V1	Advanced Loyalty
P12.6	Physical apps/web + apps/api deployment split	توسيع مستقل عندما تبرره العمليات	Service Split
P12.7	Paid infrastructure only when justified	ضبط التكلفة حسب الاستخدام	Sustainable Scale

Exit Result: توسع محسوب حسب البيانات والطلب الحقيقي.

خطة الـ Frontend والـ UX

Business Workspace

- Overview
- Customers
- Scan
- Loyalty Program
- Growth
- Reports
- Team & Branches
- Settings

Public

- /
- features/
- industries/
- pricing/
- security/
- faq/
- contact/
- demo/
- login/
- signup/ لاحقاً

Public Customer

- Join
- Digital Card
- Balance & Progress
- Rewards & Offers
- Business Info
- Share/Contact

Platform Administration

- Businesses
- Owners
- Plans & Billing
- Operations
- Industries & Presets
- System Health

قواعد الأزرار

Mobile

Action أساسي واحد واضح أو sticky، كبيرة، touch targets، tables تنحول إلى cards، Scan دائم الوصول.

Desktop

Primary action في logical end، row actions، menu، Save قرب نهاية الـ Form، و Danger Zone منفصلة.

خطة الـ Backend والـ Domain

Command requirements

Actor + tenant + permission + branch + idempotency +
.immutable intent + validation + audit context

Domains

Identity · Tenancy · Businesses · Customers · Loyalty ·
Rewards · Growth · Reports · Team · Branches · Billing ·
.Integrations · Audit

Integration policy

Provider-neutral contracts, retryable state, manual retry
أولاً، queue بعد ثبوت الحجم.

Account lifecycle

Invite/Signup → Verify → Password → Login → Recover →
.Reset → Revoke → Disable/Transfer

العمليات الأعلى خطورة

الضمانات	Command
.Positive whole amount, source mode, durable key, atomic totals/ledger/reward effects	Earn
.Eligibility, no negative balance, atomic unlock claim, one redemption ↔ one ledger row	Redeem
.High-risk permission, reason, idempotency, audit old/new	Adjust
.New linked entries, no history edit/delete, full/partial policy, compensation path	Refund/Reversal

مخطط قاعدة البيانات والمigrations

Expand/Contract

- Add compatible field
- Dual-compatible app
- Backfill
- Switch readers
- Observe
- Remove later

Migration Policy

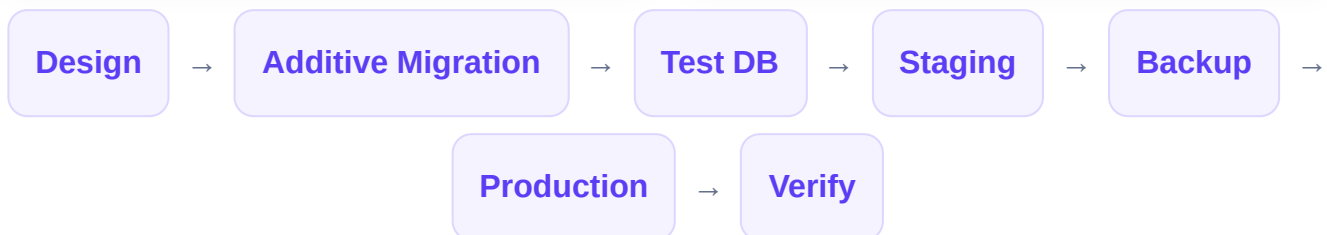
- Forward-only
- Never edit applied history
- Review generated SQL
- Separate schema/data/backup approvals

Recovery

- Backup format/version
- Encrypted retention
- Restore drill
- RPO/RTO
- Provider cutover plan

Ledger Integrity

- Append-only
- Tenant FKs
- Non-negative invariants
- Redemption linkage
- Reconciliation



خطة Validation والأمان والاختبارات

Security

- Tenant/role tests
- Recovery enumeration protection
- Rate limits
- Secret-safe logs
- MFA privileged roles

Validation Levels 4

- 1. Client feedback
- 2. Server contract
- 3. Domain policy
- 4. Database invariant

Release Gate

- Typecheck
- Lint
- Tests
- Build
- Preview
- Staging/backup/smoke

Test Pyramid

- Pure unit
- Contract/source
- Real PostgreSQL
- Concurrency/rollback
- Playwright E2E

Definition of Done

لا P0/P1 مفتوحة في نطاق الـ Release.

لا تغيير Database غير مجرب على Test/Staging.

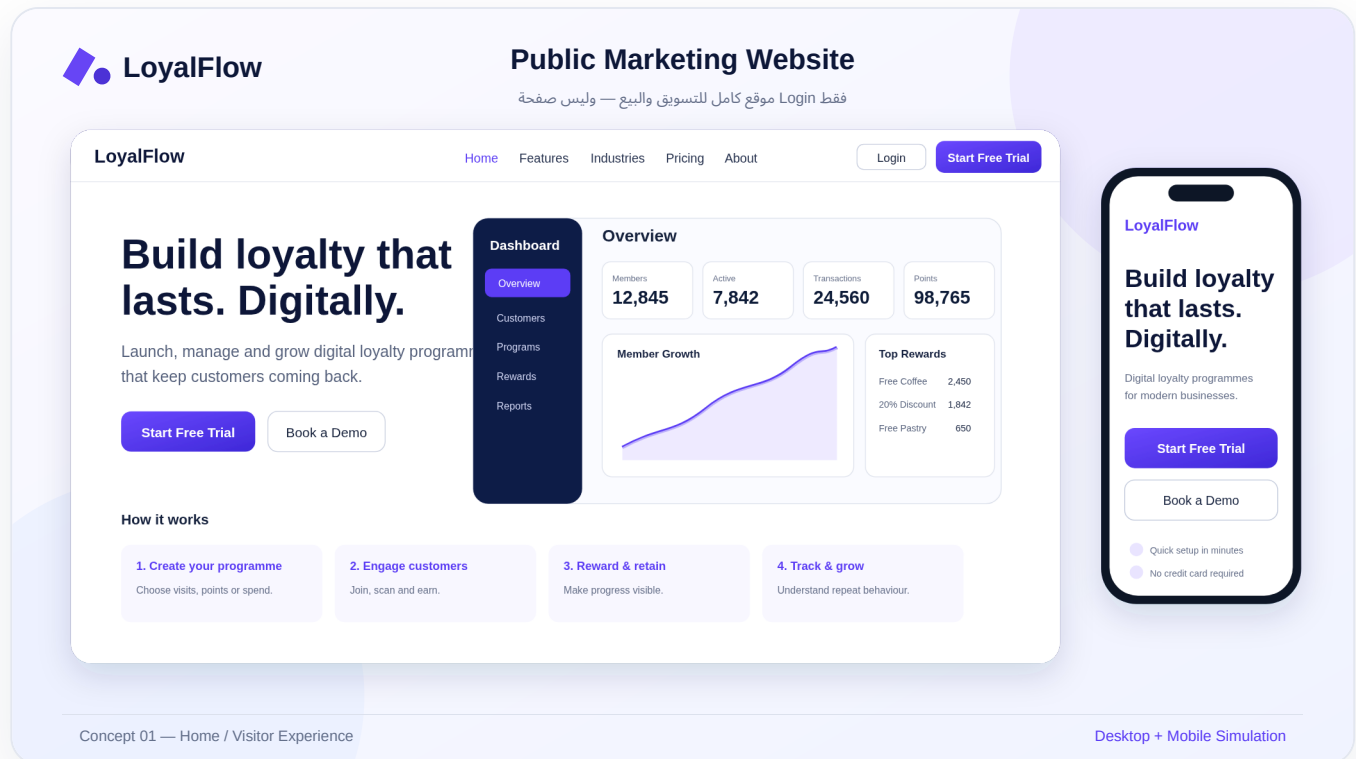
Critical journeys تمر Desktop/Mobile و AR/EN حسب النطاق.

Rollback/forward-fix معروف قبل Production.

Tracker و PR description و evidence محدثة.

الواجهة الخارجية — Visitor / Home

الموقع يشرح المنتج ويقود إلى Demo أو Trial أو Login. نسخة الموبايل تحافظ على نفس الرسالة والCTA بدون ازدحام.



✓ Login جزء من الموقع
وليس الموقع كله

✓ CTA للتجربة أو Demo

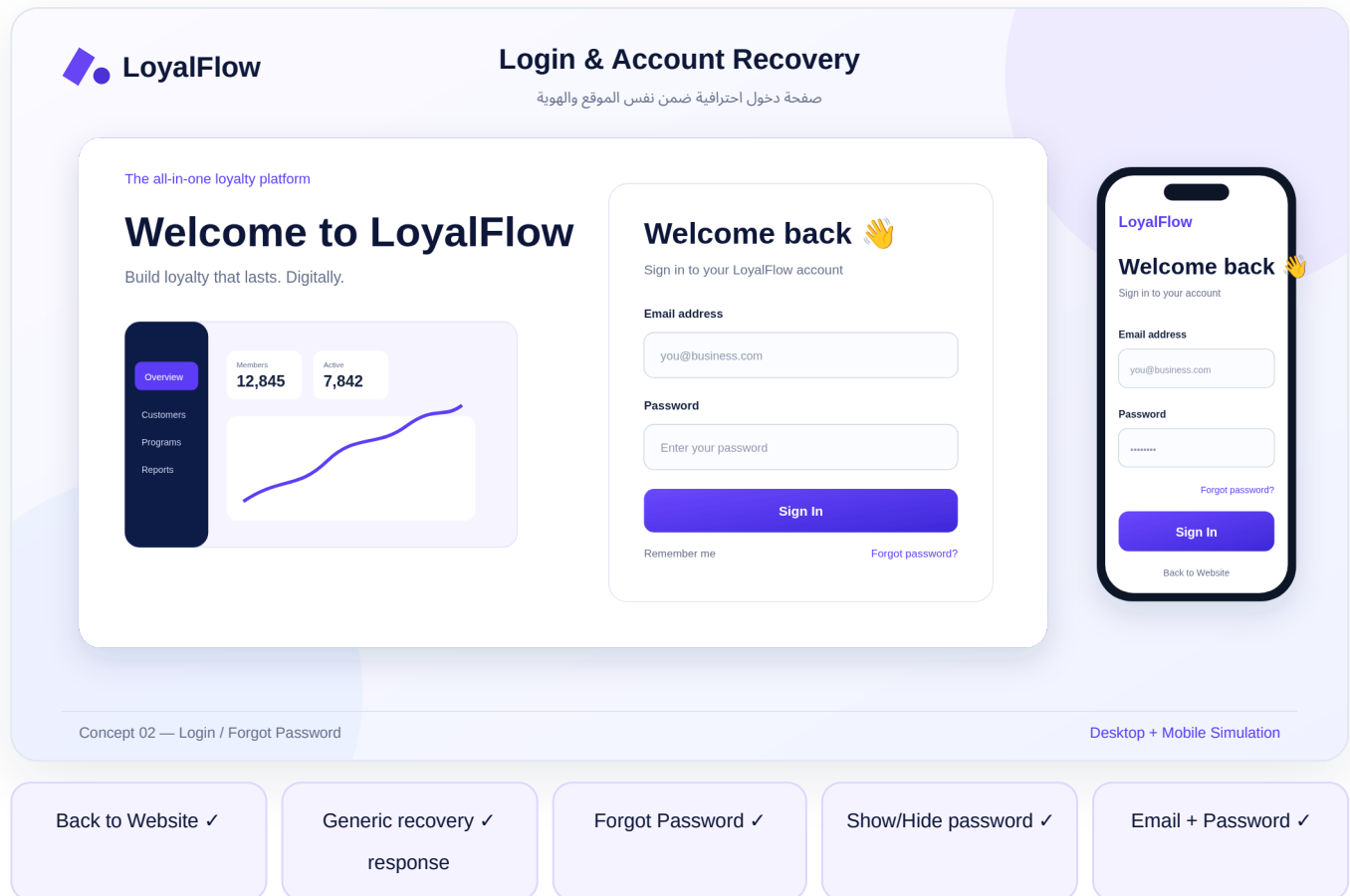
✓ Features / Industries /
Pricing / Trust

✓ Hero + Product
preview

✓ Navbar واضح

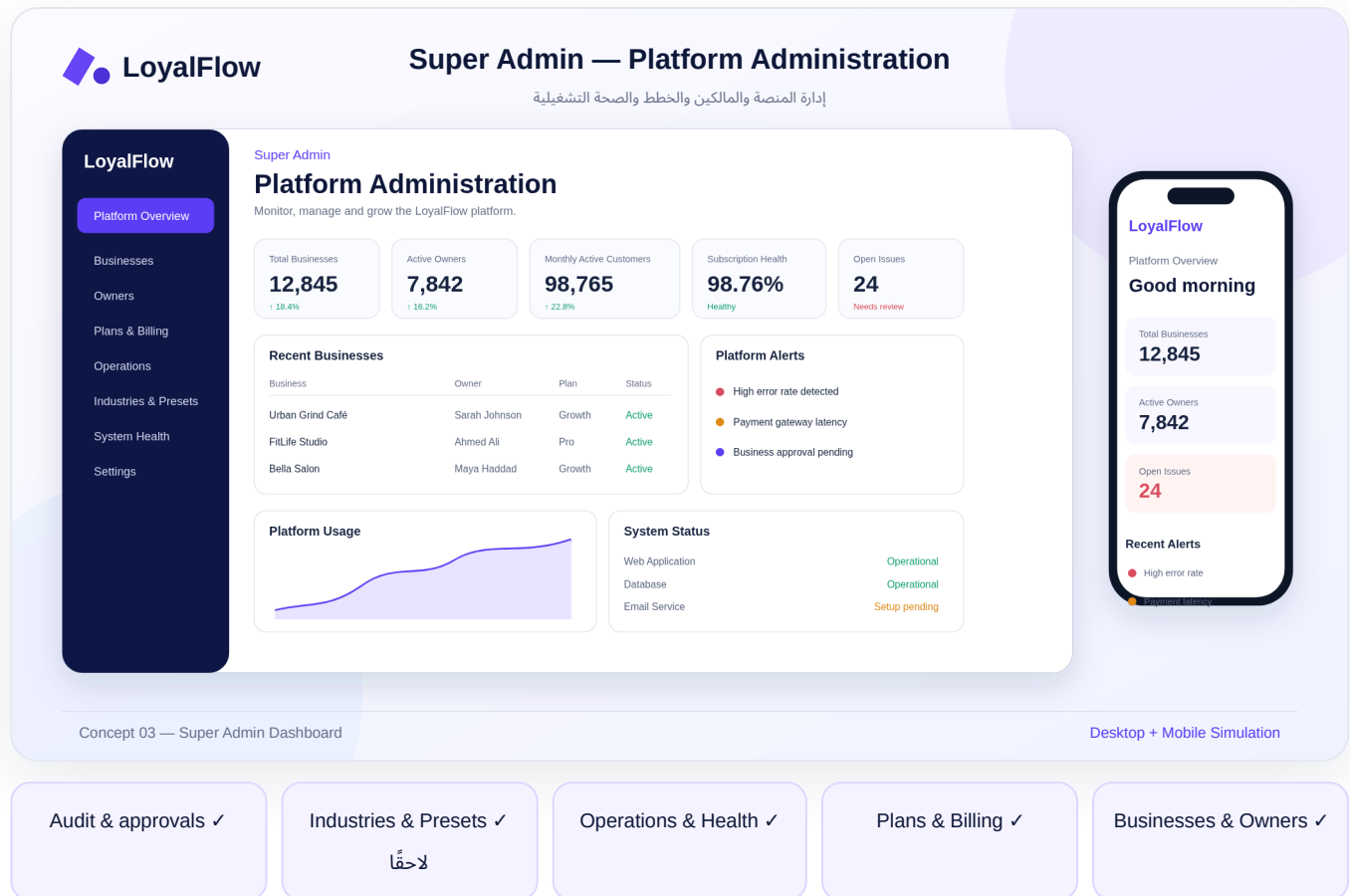
صفحة الدخول والاسترجاع

واجهة Auth متصلة بالموقع العام، تدعم Forgot Password، وتستخدم رسالة وأخطاء وحالات تحميل متسقة بالعربي والإنجليزي.



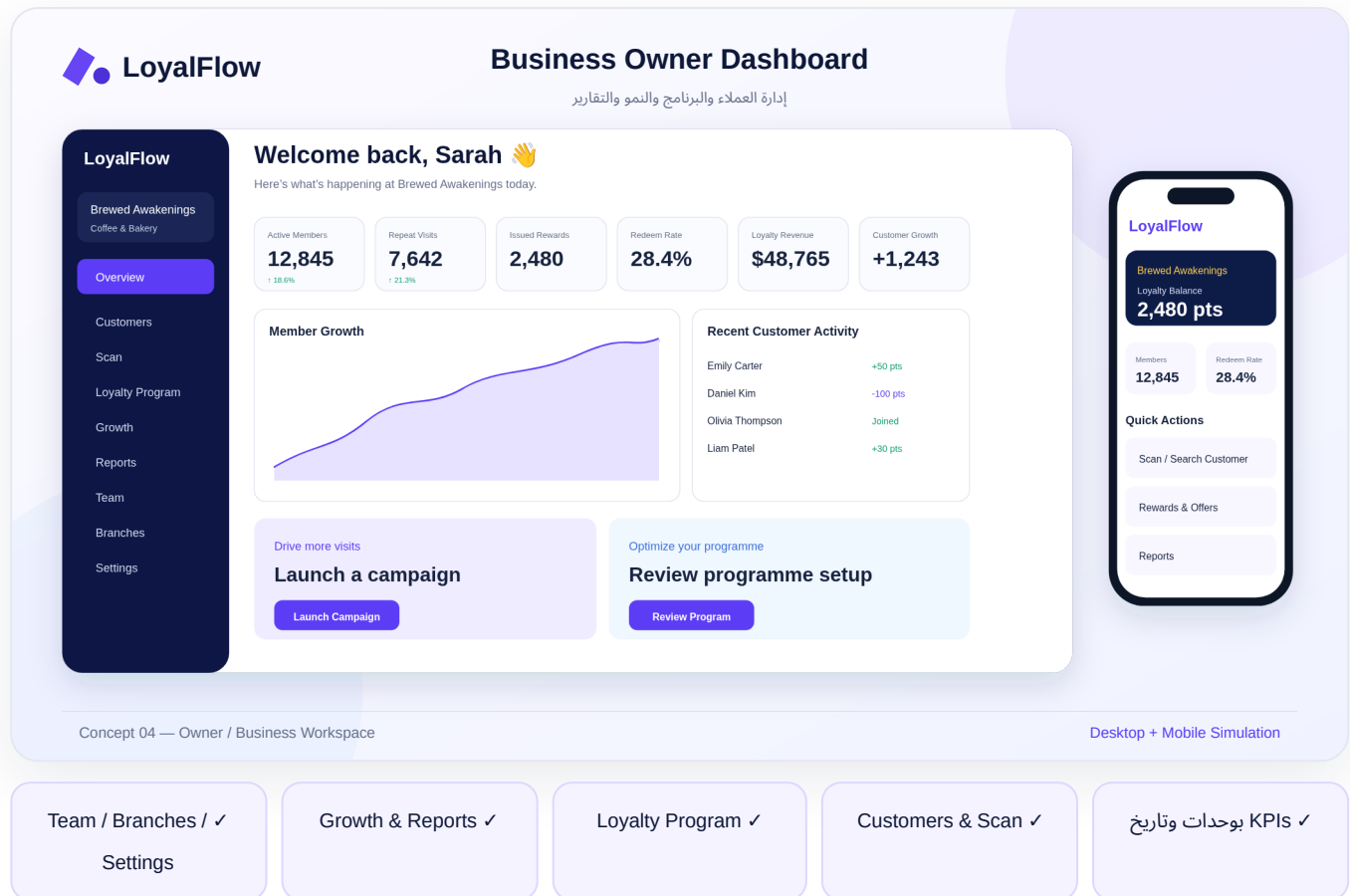
واجهة Super Admin

لوحة Platform Administration منفصلة بصريًا ووظيفيًا عن أي Business Workspace.



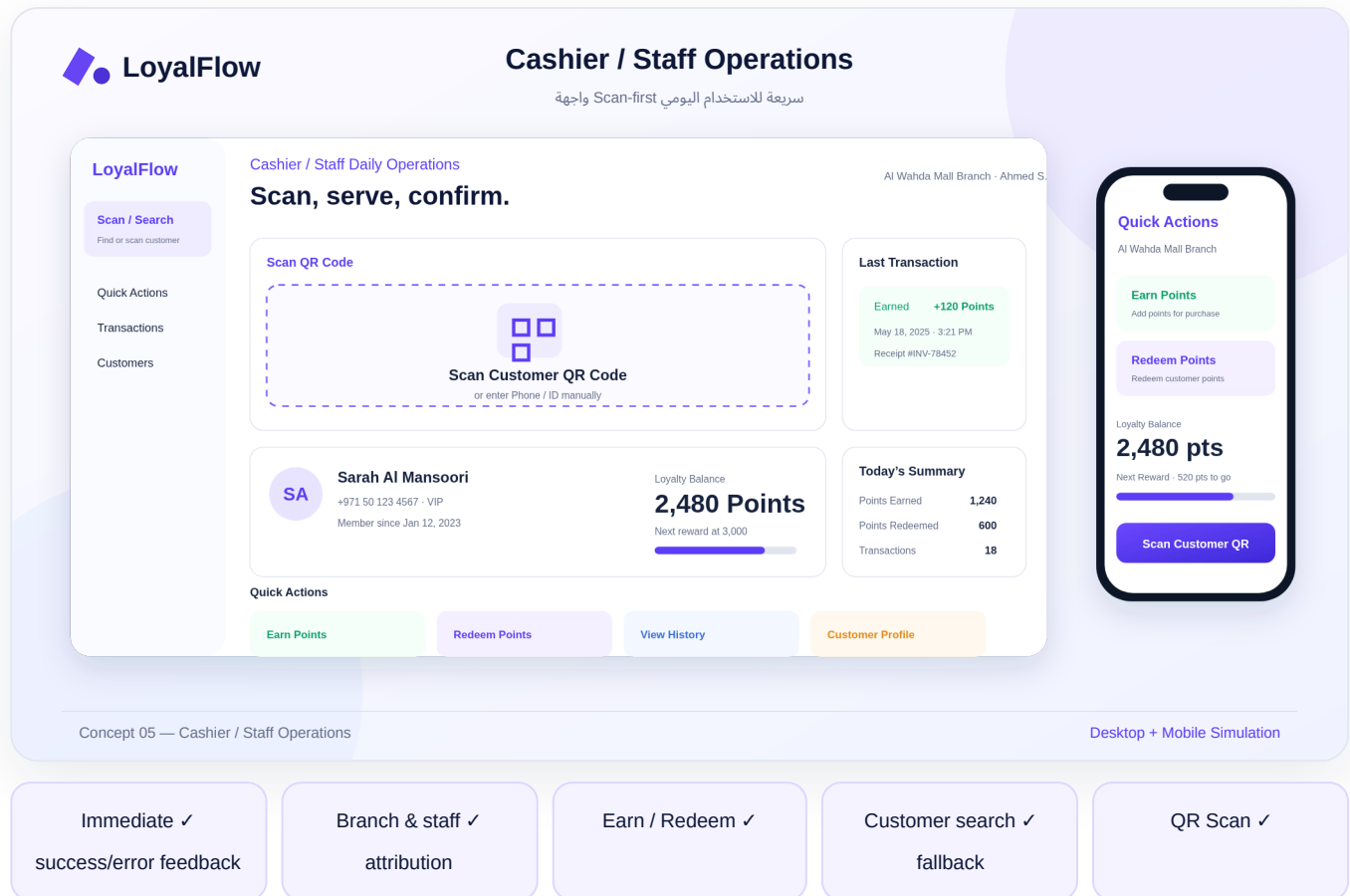
واجهة Owner / Business Owner

صاحب النشاط يرى العملاء، النمو، المكافآت، التقارير وإعداد البرنامج مع Business و Branch context واضح.



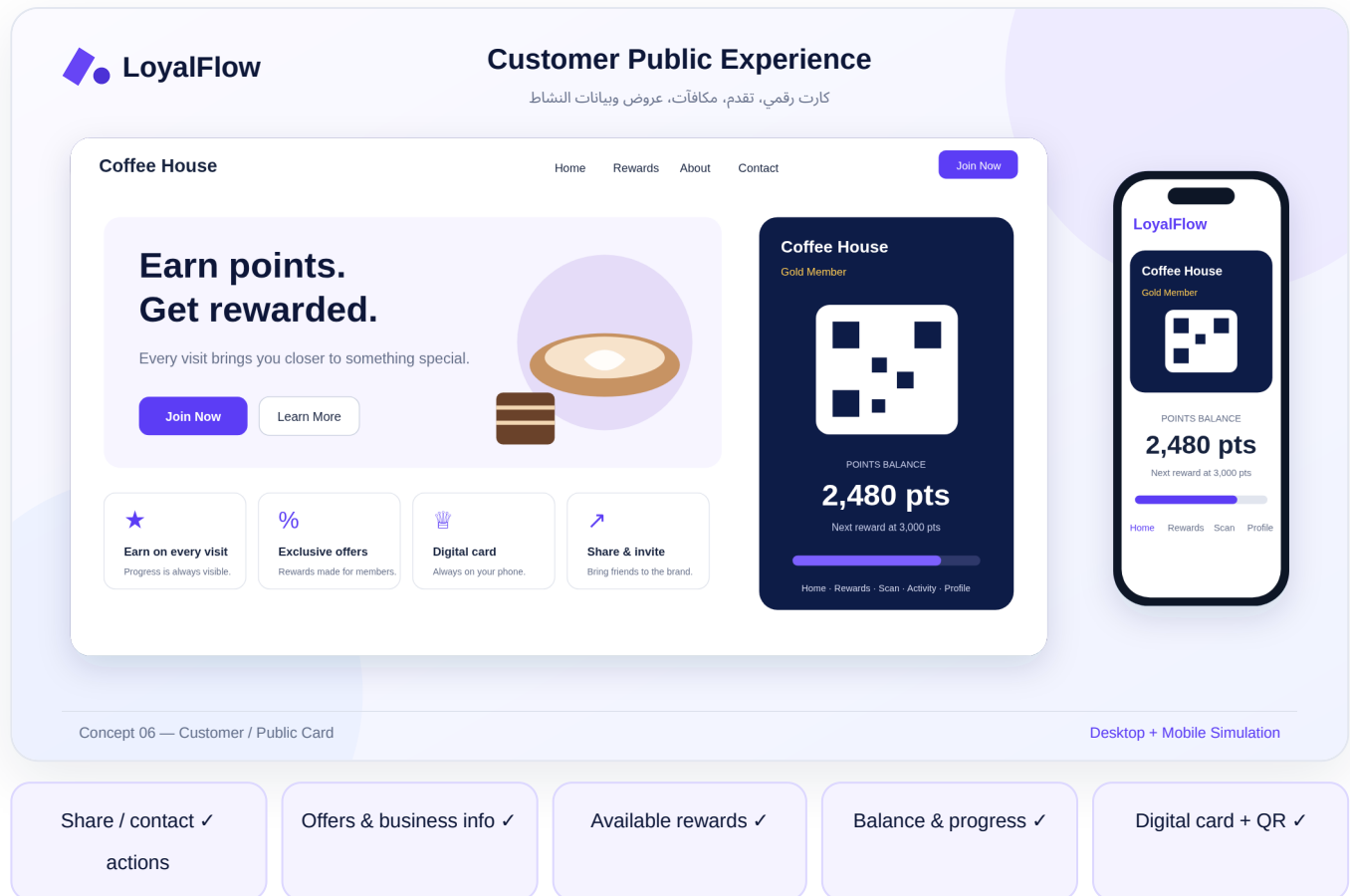
واجهة Cashier / Staff

واجهة تشغيل يومي Scan-first، تقلل الخطوات وتظهر فقط Earn / Redeem / History والبيانات المطلوبة.



تجربة العميل والكارت العام

صفحة Mobile-first تحمل هوية النشاط، وتعرض الرصيد والتقدم والمكافآت والعروض ووسائل التواصل بأمان.



طريقة التنفيذ بعد اعتماد التقرير



قالب كل PR

- Forbidden changes
- Tests/evidence
- Database impact
- Deferred work

- A-to-Z Phase
- Architecture Phase
- Problems covered
- Exit gate

الخطوة التالية مباشرة

1. الرجوع إلى الفرع feat/loyalty-economic-rules-safety، تشغيل Full Suite، مراجعة النتائج، ثم Commit/PR/Merge قبل بدء P1.

ما سيصبح معنا بعد إكمال الخطوة

Experiences كاملة

Super Admin + Owner + Cashier + Customer
على Desktop/Mobile

Website كامل

Home + Features + Industries + Pricing + Trust + Demo +
Login/Signup

Database قابلة للنمو

Migrations آمنة، backup/restore، portability، measured،
performance

Backend موثوق

Auth lifecycle، tenant safety، ledger integrity، audit،
operations

المصادر وحدود المحاكاة

Repository: anastarek222/loyalflow

Stack: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind 4, NextAuth v5 beta, Zod, Prisma 7, PostgreSQL/Neon

Merged checkpoint: PR #9 — programme rule audit metadata; merge commit 5239181

Active local work: feat/loyalty-economic-rules-safety; focused tests 24/24; typecheck/lint green; no Prisma change

Previous full-suite baseline: 561 total, 558 pass, 3 documented baseline failures

Planning sources: A-to-Z Transformation Plan, Total Launch Plan, modernization reports, loyalty/database audits, latest user requirements

مهم: صور الواجهات داخل هذا التقرير هي Concept Simulations لتوضيح الاتجاه النهائي، وليست Screenshots من النسخة الحالية، ولا تعتبر اعتمادًا نهائيًا للنصوص أو الأرقام أو التسعير. الاعتماد النهائي يتم في Figma ثم يُطبق داخل الـ Design System.

الحكم النهائي: LoyalFlow لا يحتاج Overengineering. يحتاج ترتيبًا صارمًا: قواعد وحماية أولاً، تجربة وتشغيل ثانيًا، إطلاق محدود ثالثًا، ثم Automation وتوسع حسب البيانات.